Баримт бичгийн төрөл, дугаар:	Заавар, LAB.07.35
Үйлчлэх хүрээ:	“Энержи Ресурс” ХХК, Төв лаборатори
Хариуцах:	Лабораторийн хэсэг
Хяналт тавих:	Чиг үүргийн удирдлага
Нууцын зэрэг:	Энгийн
Танилцах:	Усны химийн лабораторийн ажилтнууд

АХУЙН БОХИР УСНЫ ОРЧИН, pH ТОДОРХОЙЛОХ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАР

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

	Нэр, албан тушаал	*Гарын үсэг*	*Огноо*
Боловсруулсан:	*Р.Отгонцэцэг, Химич*		2026.02.01
Хянасан:	*Б.Алдарбаяр, Лабораторийн чанарын менежер*		
Хянасан:	*Ц.Зоригболд, Лабораторийн техникийн менежер*		
Хянасан:	*Ц.Бэхцэцэг, Лабораторийн ахлах менежер*		
Батлуулахыг зөвшөөрсөн:	*С.Эрдэнэбилэг, Олборлолт, үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт хариуцсан захирал*		
Хүчингүй болгосон:			

Баримт бичгийн өөрчлөлт:

Өөрчлөлт орсон огноо	Хувилбар	Хийгдсэн өөрчлөлтийн тэмдэглэл
2010	1.0	Шинээр боловсруулж батлуулав.
2012	2.0	Үйл ажиллагааны онцлогт тохируулан нэмэлт өөрчлөлт оруулав.
2024	3.0	CGO.02 Бодлого, журам, заавар боловсруулах, батлах, хүргэх, хэрэгжилтийг хангах журмын дагуу хянаж, шинэчлэн сайжруулав.
2026	4.0	Зааврыг бүхэлд нь хянаж, шинэчлэн боловсруулж батлуулав.

1. ЗОРИУЛАЛТ

Энэхүү стандарт ажиллагааны заавар (цаашид САЗ гэх) нь MNS ISO 10523: 2001 Усны pH-ийг тодорхойлох шинжилгээний аргад хамаарах мэдээлэл, холбогдох зааврыг өгөхөд зориулагдана.

1.1 ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Энэ стандарт үйл ажиллагааны заавар нь бүх төрлийн ба хаягдал усны дээжинд pH 3-аас pH 10 хязгаарт хэмжихэд хэрэглэнэ.

1.2 АРГЫН ҮНДЭСЛЭЛ

Уусмалын орчинг устөрөгчийн идтгэгч хэмжигдэхүүнээр илэрхийлдэг. Энэ нь устөрөгч ионы концентрацийн утгаас хасах тэмдэгтэй арав суурьтай логарифм авсан утга юм.

1.3 СААД НӨЛӨӨЛӨЛ (ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦАД ГАРЧ БОЛОХ)

Температурын зарим хий ба органик бодисууд pH-ийн хэмжилтэнд нөлөөлдөг. Шинжлэх дээжинд агуулагдах суспензбодисууд нь хэмжилтийн томоохон алдаа гарахад хүргэж болно. Иймд дээжинд тунадас үүстэл хүлээгээд, зөвхөн цэвэрхэн хэсэгт нь электродыг дүрнэ. Эсвэл ультрафильтрээр дээжийг шүүж болно.

Хаягдал бохир ус ба зарим гадаргуугын усыг хэмжиж байх үед, ялангуяа электродуудыг бохирдуулах, эсвэл мембран болон диафрагмуудыг нефти, тос болон бусад бохирдуулагчаар бохирдуулт маш өндөр аюултай байдаг.

2. АРГЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ БУЮУ НОТОЛГООНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТ

Дээжийн температурыг хэмжихдээ үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу температурын хяналтыг дахин тохируулна. Электрод дээрээс уусмалын ул мөрийг арилгахын тулд их хэмжээний усаар угааж, цэвэр усанд сайтар дүрж хэсэг орхино.

Залруулга ±0,5 байх ба pH-ийн заалтыг уусмалыг хөдөлгөөнгүй, булингаргүй хэсгээс авна. Цаашид өөрчлөлт гарахгүй болтол нь тохируулгыг давтан хийнэ.

2 өөр лабораторид ундны усыг 10 давтан хэмжсэн хэмжилтийн үр дүнгүүдийн таарцын стандарт хазайлт нь ±0,001 байна. ±0,05 хүртэлх байнгын хазайлт зайлшгүй саад бэрхшээлээс үүдэлтэй буюу өөрөөр хэлбэл эрдэсжилт багатай усанд байж болно. Дамжуулах чадвар багатай зохиомол дээжүүдийн хамтарсан шинжилгээгээр ±0,05 буюу түүнээс бага стандарт хазайлт байж болохыг тогтоосон. Лабораториуд ±0,02 нийт алдааны хүрээнд байна.

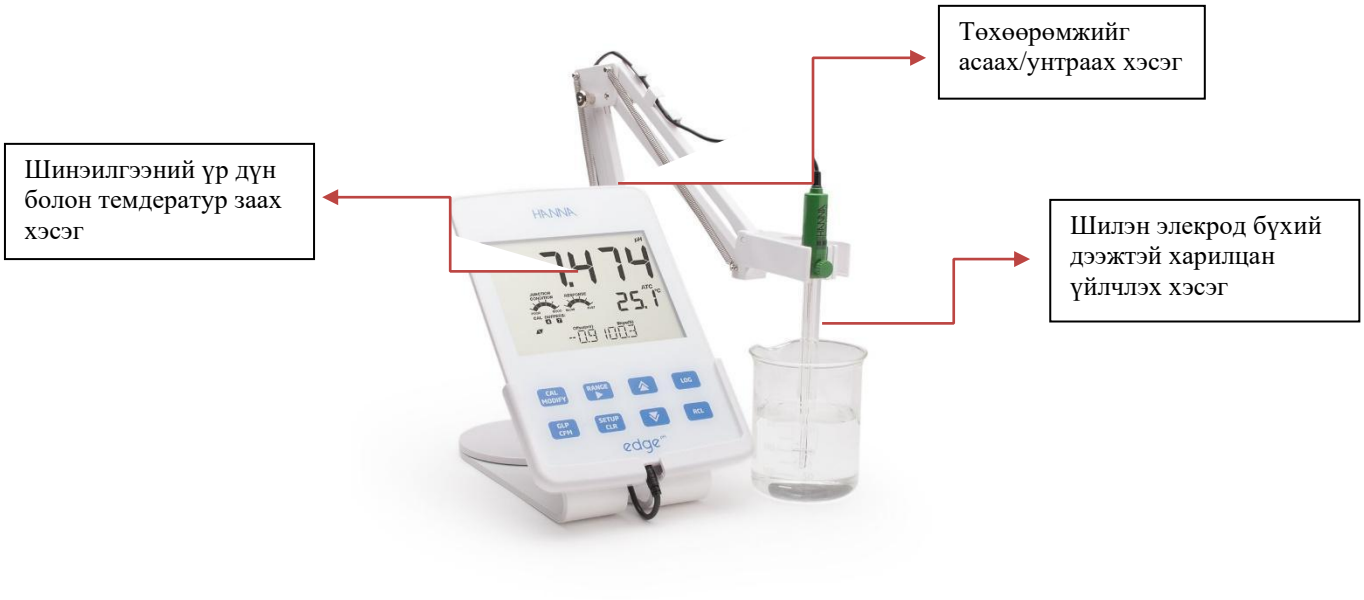
Дээжийн хэмжилтийн утгатай ойрхон байхаар буфер уусмалаа сонгож авна.

3. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

PH METP (HANNA)

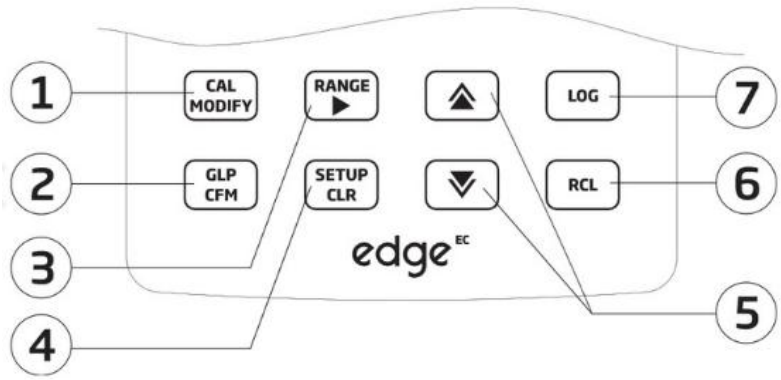
Зориулалт: pH тодорхойлох шинжилгээг тодорхой, үнэн зөв хийх үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх зорилготой.

Ажиллах зарчим: Уусмалын орчинг тодорхойлох буюу шинжлэх уусмалаас авч хөдөлгөөнгүй байх үеийн заалтыг автоматаар үзүүлнэ.



Техникийн нөхцөл:

- Загвар: Dedicated pH/ ORP meter
- Серийн дугаар: HI-2002-02-edge
- Цахилгаан зарцуулалт: 5 VDC adapter
- Үйлдвэрлэгчийн нэр: Hanna Instruments
- Байршил: Цэвэр усны лаборатори №103
- Хэмжих хязгаар: 0.00- 14.00



1. **CAL/MODIFY** - Калибровк хийх хэсгээс гарах эсвэл ороход ашиглагдана. SETUP хэсэгт тохиргоог өөрчилнө.

2. **GLP/CFM – GLP** калибровкийн мэдээллийг харуулна. SETUP төлөвийг өөрчилнө. Калибровк хийх явцад утгуудыг бүртгэхэд ашиглагдана.
3. **RANGE** – Хэмжих утгын хязгаарыг сонгоно. SETUP дарж хязгаарыг тогтоож өгнө. RCL нь дата утгуудын GLP датаг харуулна

4. **SETUP/CLR –** SETUP төлөвт орох эсвэл гарах үед хэрэглэнэ. Калибровкийн үед өмнөх калибровкийн утгуудыг устгана. RCL бүртгэлийн тэмдэглэлүүдийг устгахад хэрэглэгдэнэ.

5. **SETUP** – Энэ хэсэгт дээш доош гүйлгэхэд хэрэглэгдэнэ. SETUP дотор параметр солих үед хэрэглэнэ.

6. **RCL /RECALL/ -** Бүртгэлүүдийн утгыг харах эсвэл санах ойн бүртгэл хадгалсан байгаа %-ийг харуулна.

Аюулгүй ажиллагааны заавар:

- pH метрээ тоосноос хамгаална.
- Тэгш гадаргууд хөдөлгөөнгүй байрлуулна.
- Шилэн элщктрод гэмтэхдээ амархан тул болгоомжтой хэрэглэх.

Ажиллуулах заавар:

- Төхөөрөмжин дээр байрлах **АСААХ** товчлуураар төхөөрөмжийг асаана.
- **ЭЛЕКТРОДОО** цэвэршүүлсэн усаар сайтар зайлаад шинжилгээнд бэлэн болно.
- Шинжлэх уусмалаа 100 мл-ийн багтаамжтай шил аяганд хийж сайтар дүрэгдсэн байхаар байрлуулаад шинжилгээг эхэлнэ.

4. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ АЖИЛЛУУЛАХ БҮДҮҮВЧ

АСААХ товчлуурыг дарж төхөөрөмжийг асаана.

ЭЛЕКТРОДОО цэвэршүүлсэн усаар сайтар зайлаад шинжилгээг эхэлхэд бэлэн болно. (Дээжийг солих болгондоо электродоо их хэмжээний цэвэршүүлсэн усаар зайлах шаардлагатай.)

Шинжлэх уусмалаасаа 100 мл-ийн батгаамжтай шилэн аяганд хийж сайтар дүрэгдсэн байхаар байрлуулаад шинжилгээг эхлүүлнэ.

5. ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГА ХИЙХ БҮДҮҮВЧ

АСААХ товчлуурыг дарж төхөөрөмжийг асаана.

ЭЛЕКТРОДОО цэвэршүүлсэн усаар сайтар зайлаад шинжилгээг эхэлхэд бэлэн болно. (Дээжийг солих болгондоо электродоо их хэмжээний цэвэршүүлсэн усаар зайлах шаардлагатай.)

Калибровк хийхдээ 5 цэгт хийх бөгөөд 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45 гэсэн буфер уусмалуудаас сонгож хэрэглэнэ. Хэрэгв 3 цэгт калибровк хийх бол 4.01, 6.86, 7.01, 9.18 болон 10.01 гэсэн буфер уусмалуудыг ашиглах боломжтой.

Уусмалуудаа pH өхсөх дараалаар байрлуулж **RANGE** дарж буфер уусмалын утгыг өөрчлөнө.

6. ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

- Ажлын байранд цахилгаан тоног төхөөрөмжтэй харьцаж ажиллах тул цахилгааны аюулгүй байдлыг хангана.
- Хүчлийн сулруулсан уусмал бэлтгэхдээ усан дээр хүчлийг аажим гоожуулан, шилэн савны дагуу таслан хутгах замаар хүчлийг хийнэ, хүчтэй хүчил дээр ус хийж болохгүй.

Цахилгааны аюул

Болгоомжил

- Лабораторийн ширээ сандал дээр хүчил, шүлт асгарвал тэр дор нь саармагжуулсны дараа усаар угаана. Татах шүүгээнд ажиллана.
- Хүчил арьсан дээр гар, нүүрэнд хүрвэл тэр хэсгийг даруй их хэмжээний усаар угаах хэрэгтэй.
- Бодис урвалж найруулахдаа ХАЛМ-ийн дагуу хамгаалалтын маск, нүдний шил, лабораторийн хувцас ашиглана.

7. УРВАЛЖ БОДИС, УУСМАЛ НАЙРУУЛАЛТ

Шинжилгээнд анализид зориулсан химийн цэвэр бодисыг хэрэглэнэ.

Ус: Нэрсэн эсвэл ионгүйжүүлсэн ус

6.1 Стандарт буфер уусмал: Микроорганизмын өсөлтөнд нөлөөлөхгүй буфер уусмалыг хэрэглэнэ. Хэрэв уусмалууд ариутгагдаагүй бол эх буфер уусмалаа хэрэглэнэ.

Бэлэн худалдааны буфер уусмалыг ашиглах боломжтой.

8. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦ, ДАРААЛАЛ

Тодорхойлох явц

a. **Шинжилгээний явц**

100 мл-ийн шилэн стаканд шинжлэх уснаас дүүртэл хийж хамгийн багадаа дээжийг хөдөлгөөнгүй 10 минут орчим байлгахад pH-ийн утга тогтмолжино. pH утга тогтмолжоогүй бол ахин тогтмолжтол байлгана.

b. **Дараах аргаар шинжилгээний хэсэгт нэмэлт шинжилгээ хийнэ.**

100 мл-ийн шилэн стаканд шинжлэх уснаас дүүртэл хийж хамгийн багадаа дээжийг хөдөлгөөнгүй 10 минут байлгаад дээрхтэй адил тогтмолжтол байлгаад үр дүнг авна.

9. ҮР ДҮНГИЙН ТООЦООЛОЛ

Уусмалын буюу шинжилж буй усны pH багажны дэлгэцэн дээр харагдах бөгөөд тогтмолжсон үр дүнг шууд авна.

10. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮДҮҮВЧ

Шилэн стаканд шинжлэх уусмалаас 100мл авна.

Шилэн электродоо дээжтэй уусмалын гол ямар нэгэн гадаргуутай хүрэлцэхгүй байхаар байрлуулна.

pH-ийн утга тогтмолжсон үед үр дүнг тэмдэглэж авна.

11. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦТАЙ ХОЛБООТОЙ БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ

12. ЭШЛЭЛ

Тэмдэглэгээ	Баримт бичгийн нэр

ISO 5667-2 1991	Усны чанар. Дээж авах хэсэг-2 дээж авах арга, техникийн зөвлөмж
ISO 6107-2	Усны чанар. Нэр томьёо хэсэг-2
MNS ISO 10523:2001	Усны pH-ийг тодорхойлох
	Т. Туваанжав, Д. Мөнхзул, Л. Долгоржав “Аналитик хими ба усны шинжилгээ” УБ, 2016
	Т. Булган “Усны химийн шинжилгээний аргачлал” 2008
	Тоног төхөөрөмжийн гарын авлага, стандарт ажиллагааны заавар

LAB.07.35 АХУЙН БОХИР УСНЫ ОРЧИН, pH ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАРТАЙ ТАНИЛЦСАН АЖИЛТНУУДЫН БҮРТГЭЛ

№	Овог, нэр	Харьяалах нэгж,	Танилцсан	Гарын үсэг

		албан тушаал	**огноо**	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				